KiCad: від схеми до футпринта

Урок 1 — 2МАК, SST-MEC-25c — Вступ до електронного CAD

17/09/2026

1 Що таке KiCad і для чого він потрібен

KiCad — це програма **CAD** (Computer-Aided Design, автоматизоване проєктування), яка дозволяє креслити **електричні** **схеми** (*schemi elettrici*) і **друковані** **плати** (*circuiti stampati*). Завжди **процес** **проєктування** за допомогою таких програм поділяється на дві окремі частини:

- **схема** (*schematico*): **електрична** **схема**, яка показує **логічні** **з'єднання** між компонентами;
- **PCB** (Printed Circuit Board, друкована плата): **фізичне** **креслення** друкованої плати, яку справді виготовлятимуть.

Примітка

З'єднання між компонентами на схемі **не** **залежать** від їхнього **фізичного** **розташування** на кресленні: важливо ***що з чим з'єднано***, а не де ми графічно малюємо символи.

2 Як KiCad зберігає схему: netlist

Важливо, щоб програма **однозначно** **ідентифікувала** кожен компонент: якщо є два **резистори**, їх треба **пронумерувати** (R1, R2, ...). Кожен компонент має **виводи** (*pin*): наприклад, резистор R1 має `R1.pin1` і `R1.pin2`.

Усередині KiCad зберігає креслення не як **художнє** **зображення** (як це зробила б звичайна графічна програма): він записує **текстовий** **файл**, у якому перелічені **з'єднання**, наприклад "`R1.pin2` з'єднаний з `R2.pin1`".

Визначення

Цей файл, у якому перелічені **всі** **з'єднання**, називається **netlist** (список з'єднань). Кожна програма для проєктування електроніки створює креслення і формує netlist – **повний** **список** усіх з'єднань, які мають існувати в готовій схемі.

Примітка

До KiCad 7 netlist потрібно було **створювати** **вручну**; починаючи з версії 8 цей крок **автоматичний** і прихований від користувача. Проте розуміння того, що відбувається "всередині", допомагає міркувати про процес – і це **текстовий** **файл**, тож у принципі його могла б створити або **змінити** програма, наприклад **штучний** **інтелект**, який уміє писати код (хоча результат усе одно не мав би **графічного** **представлення**, зрозумілого людині: KiCad відтворив би його з файлу).

Приклад

Існує проєкт під назвою **Flux** (Flux.ai), який рухається саме в цьому напрямку: **природною мовою** пишеш "створи мені схему, яка робить ось це, це і це, з використанням Arduino", і програма намагається **згенерувати схему**. Це комерційний платний продукт (приблизно 50 € на місяць), тому поки що він далекий від щоденного використання в лабораторії – але це приклад того, що, оскільки netlist — це простий текстовий файл, у перспективі весь процес креслення можна було б **автоматизувати**.

2.1 Повний процес: схема → netlist → PCB



Рис. 1: Процес проєктування: від електричної схеми через netlist (список з'єднань) до справжньої друкованої плати.

Зі **схеми** KiCad створює **netlist**; завдяки цьому списку **з'єднань** можна зробити **layout** (розводку, тобто саму плату PCB). У нових версіях KiCad цей перехід пряміший, але концептуально залишаються три окремі етапи.

3 Створення нового проєкту

Щоб створити **новий проєкт**: *File* → *Nuovo progetto* (Файл → Новий проєкт). Вибирають **папку для збереження** (найкраще на Google Drive, щоб вона завжди була під рукою) і дають проєкту назву. KiCad створює **два "дочірні" файли**: **схему** і **PCB** (спочатку порожню, її треба заповнити).

Увага

Робота з файлами на Google Drive: відкривайте **завжди і тільки файл проєкту** (розширення `.kicad_pro`), **ніколи** не відкривайте напряму схему чи PCB, інакше **зв'язки** між файлами не працюватимуть. Якщо проєкт завантажено як **стиснуту папку** (`.zip`), її треба **завжди повністю розпакувати**, перш ніж працювати: якщо відкривати файли всередині zip без розпакування, майже завжди **втрачаєш роботу** під час збереження.

4 Креслимо компонент: резистор

Щоб розмістити **резистор**: натискають клавішу **A**, вибирають **символ** (прямокутний, не зигзагоподібний) і ставлять його на аркуш. KiCad автоматично присвоює **порядкову назву** (R1, R2, ...) і дозволяє задати значення (наприклад, 250 Ω) подвійним клацанням.

Примітка

Якщо клацнути на окремому **виводі** (*pin*) компонента (а не на корпусі), виділяється **тільки цей вивід**, і KiCad показує його номер – це корисно, щоб правильно визначати з'єднання навіть у

компонентів з багатьма виводами (наприклад, 40 pin).

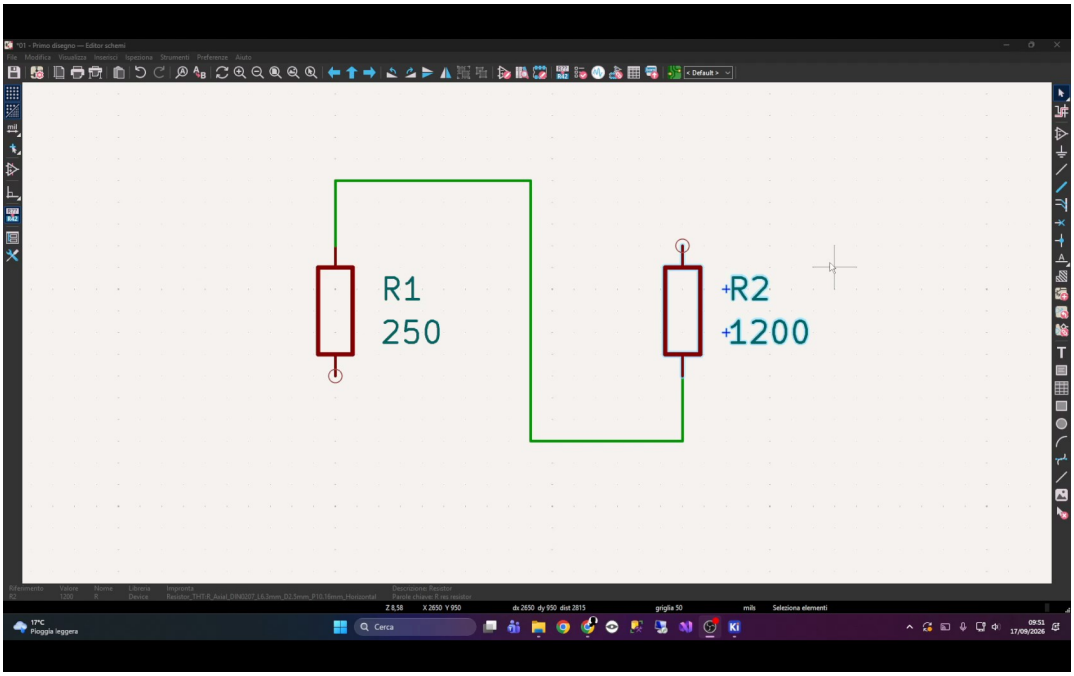


Рис. 2: Справжній знімок екрана редактора схем KiCad: два резистори (R1 = 250 Ω, R2 = 1200 Ω), з'єднані провідником (зелена лінія — це електричне з'єднання між виводами).

5 Від символу до футпринта

Після креслення схеми кожен компонент треба **пов'язати** з його **футпринтом** (*footprint*): **фізичним відбитком**, який він займатиме, коли його припаяють на друковану плату. Виділяють компонент і натискають клавішу **F**.

Визначення

Футпринт (*footprint*) — це **вигляд згори габаритів** і **місць паяння** реального компонента – не художній малюнок, а **технічні дані**, які використовують для створення друкованої плати.



PTH: наскрізні отвори **SMD: плоскі контактні площадки**

Рис. 3: Порівняння футпринтів: ліворуч компонент PTH з наскрізними отворами для паяння, праворуч компонент SMD з плоскими контактними площадками, на які він кладеться.

Визначення

PTH (Pin/Plated Through Hole, "з наскрізним отвором"): вивід компонента **проходить крізь отвір** у платі, і його паяють з **протилежного боку**.

SMD (Surface Mounting Device, "поверхневого монтажу"): компонент **кладеться** прямо на **плоскі** **контактні** **площадки** (*piazzole*), **без** **отворів**.

Компоненти **SMD** зазвичай **менші** і **дешевші** у серійному виробництві (потребують менше часу на обробку); компоненти **PTH** **простіше** паяти вручну, і вони **міцніші** механічно. У бібліотеці PTH іноді позначають також як **THT** (*Through-Hole Technology*): **те** **саме**, лише інша абревіатура.

Приклад

Код футпринта для **аксіального** **резистора** (наприклад, `R_Axial_DIN0207`) містить закодовану інформацію: **довжину** корпусу (наприклад, `L6.3mm`), **діаметр** (`D2.5mm`), **крок** між отворами (наприклад, `P15.24mm`). Ці розміри **порівнюють** з **реальним** **компонентом** у руці, щоб вибрати найвідповідніший футпринт: у прикладі на уроці для резистора довжиною 6,3 мм і діаметром 2,5 мм у бібліотеці не було точного кроку 38 мм, і вибір упав на **менший** **крок** (10 мм), достатній для того, як планували **згинати** **виводи**. Якщо точної відповідності немає, краще вибрати версію **трохи** **більшу**, ніж меншу, щоб компонент точно фізично помістився (типовий випадок — **конденсатори**, досить об'ємні циліндри).

Примітка

У рядку пошуку **бібліотеки** можна використовувати **зірочку** (*) як **символ-джокер** ("як джокер у картковій грі"), щоб фільтрувати компоненти: вона замінює будь-яку послідовність символів. Наприклад, пошук `M*O` знайшов би "Mauro", "Maurizio", "Marco", "Moreno" – будь-яке слово, яке **починається** **на** **M** і **закінчується** **на** **O**. Є також **знак** **питання** (?), який замінює лише **один** **символ**: `M?O` знайшов би "MIO" або "MAO", але не "MADDO" (забагато символів) і не "Mauro" (у ньому чотири символи посередині, тож потрібно `M????O` або зірочка). Це той самий механізм пошуку із **wildcard**, що й у DOS/Windows (в інших мовах для цього використовують знак відсотка). У нашому випадку: `R*L6.3*` знаходить усі **резистори** з **довжиною** 6.3 мм, і можна додати другий фільтр для діаметра (наприклад, `*D2.5*`), щоб ще звузити пошук. Увага: пошук **не** **робить** **перестановок**, тож навіть **один** **неправильний** **символ** у фільтрі не дає знайти компонент.

Примітка

Аксіальний **монтаж** на друкованій платі став стандартом ще з 90-х років, бо така плата займає відомий і передбачуваний простір. До появи друкованих плат компоненти монтували "**у повітрі**", на **навісних** **провідниках**, прикріплених до коробки лише для того, щоб вони трималися (типово для старих **ламповых** **підсилювачів**), або на **turret** **board**: дошці з металевими штирями, до яких кріпили компоненти, а потім з'єднували їх проводами. Деякі **саморобні** **підсилювачі** так будують і сьогодні, бо, на думку деяких, вони "краще звучать" – переконання спірне, приблизно як і щодо позолочених контактів.

6 Що запам'ятати з цього уроку

- **KiCad** відокремлює електричну **схему** (**логічні** **з'єднання**) від **PCB** (**фізичного** **креслення**).

- Кожен компонент має **пронумеровані** **виводи**; з'єднання зберігаються в текстовому файлі, який називається **netlist**.
- Порядок роботи: **схема** → **netlist** → **PCB**.
- **Завжди** **відкривати** файл `.kicad_pro`, **ніколи** не відкривати схему/PCB напряму; **завжди** **розпаковувати** zip, перш ніж працювати.
- Кожен компонент має **футпринт**: свій **фізичний** **відбиток**, відмінний від **символу** **на** **схемі**.
- Компоненти **PTH** (наскрізний отвір) і **SMD** (поверхневий монтаж): різниця в **розмірах** і **способі** **паяння**.

Приклад

Завдання до наступного уроку: роздивися **електронний** **компонент**, який є в тебе вдома або в школі, і спробуй зрозуміти, **PTH** він чи **SMD**, і чому.

Глосарій: італійські слова, які вживають на уроці

Italiano	**Українською**
schema elettrico, schematico	електрична схема
circuito stampato	друкована плата (PCB)
collegamento, connessione	з'єднання
piedino, pin	вивід
resistore, resistenza	резистор
footprint, impronta	футпринт, відбиток компонента
piazzola	контактна площадка
foro passante	наскрізний отвір
montaggio superficiale	поверхневий монтаж
passo (tra i fori)	крок (між отворами)
libreria	бібліотека
condensatore	конденсатор
saldare	паяти